

《 概率论与数理统计 》 期末考试卷 （A）

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题	
得分	

一、填空题〔每小题 5 分，共计 25 分〕

- 1、设 A, B, C 是三个随机事件，则事件 $\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$ 表达的涵义是_____。
- 2、设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim N(0, 1/3)$ ， $Y \sim N(0, 2/3)$ ，则 $E[X - Y] =$ _____。
- 3、已知 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $x_1, \cdots, x_n$ 来自总体 X 的样本（ $n > 1$ ），则 $\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^2$ 服从的分布为_____。
- 4、已知 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $x_1, \cdots, x_n$ 来自总体 X 的样本（ $n > 1$ ），其样本均值和样本方差分别记为 $\bar{x}$ 和 s^2 。 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的右侧置信区间是_____；相应的所用枢轴量为_____（注：指明分布）。
- 5、概率的定义主要有_____；在本课程学习中主要采用_____。

本题	
得分	

二、〔计 10 分〕设有甲、乙、丙三人三人比赛，规定：每局两人比赛，胜者与第三人比赛，依次循环，直到有一人连胜两局为止，此人即为冠军。假设每局比赛双方取胜的概率都是 0.5，且局与局之间的胜负结果是相互独立的。现甲、乙两人率先比赛，试求各人获得冠军的概率。

本题	
得分	

三、〔计 14 分〕设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数是

$$p(x, y) = \begin{cases} k \cdot x \cdot (1 - y), & 0 < x^2 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- 其中 k 为常数，且 $k > 0$ ，试求：
- (1) 常数 k ；
- (2) 判别随机变量 X 与 Y 是否相互独立；
- (3) 设 $Z = X + Y$ ，求 Z 的概率密度函数 $p_Z(z)$ 。

本题 得分	
----------	--

四、〔11 分〕设 $X \sim \text{Exp}(\lambda^{-1})$ ， $x_1, \dots, x_n$ 来自总体 X 的样本
($n > 1$)，试求参数 λ 的最大似然估计量，并判断它是否是相合估计和无偏估计。

本题 得分	
----------	--

五、〔计 10 分〕已知机器 A 和 B 都生产同一型号的钢管，记它们生产的
钢管内径分别为 X 和 Y 。现从机器 A 和 B 生产的钢管中随机抽出 19 根和 13 根进
行检测，测得它们的样本方差分别为 $s_1^2 = 0.34$ 和 $s_2^2 = 0.29$ 。假设 X 和 Y 是相互
独立，且都服从正态分布。试问是否能认为两台机器生产的钢管内径的稳定程度
(即方差)无显著差异? (取 $\alpha = 0.1$)

本题 得分	
----------	--

六、〔计 15 分〕某工厂在分析产量与成本关系时，选取 10 个生产小时
作样本，测得数据如下：

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 777, \sum_{i=1}^{10} y_i = 1629, \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 70903, \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 267723, \sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 131124。$$

假定成本 y 与产量 x 间具有近似线性关系，试求：(1) y 对 x 的线性回归方
程；(2) 对建立的回归方程进行显著性检验 ($\alpha = 0.05$)；(3) 当 $x = 80.5$ ，
计算 y 的预测区间 ($\alpha = 0.05$)。

本题	
得分	

七、〔计 10 分〕设随机变量 $X \sim Ga(\alpha, \lambda)$ ，证明：当 $\alpha \rightarrow +\infty$ 时，随机变量 $Y_\alpha = (\lambda X - \alpha) / \sqrt{\alpha}$ 依分布收敛于标准正态变量，即

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} P(Y_\alpha \leq y) = \Phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-t^2/2} dt$$

其中随机变量 X 的特征函数为 $\varphi_X(t) = (1 - it/\lambda)^{-\alpha}$ 。

本题	
得分	

八、〔计 5 分〕东汉末年，曹操和袁绍之间爆发了著名的官渡之战。战争初期，曹操实力远弱于袁绍，节节后退。在无法继续后退的地方，即官渡，曹操据险坚守，陷入苦战，危在旦夕。但在此时，袁绍的谋士许攸深夜投奔曹操。曹操听从许攸的计谋，绕道前往乌巢，烧了袁绍的军粮。事件的结果：袁绍军心大乱，曹操以弱胜强。面对这一结果：有人说许攸的叛变是随机事件；也有人说许攸的叛变是必然事件——其必然性是由袁绍的用人特点和许攸的性格特点共同决定的。

在科学研究中，你该如何认定一件事是随机事件？

附： $u_{0.95} = 1.645, u_{0.975} = 1.96,$
 $F_{0.025}(1,9) = 1/963.28, F_{0.975}(1,9) = 7.21, F_{0.95}(1,9) = 5.12,$
 $F_{0.025}(1,8) = 1/956.66, F_{0.975}(1,8) = 7.57, F_{0.95}(1,8) = 5.32,$
 $F_{0.95}(19,13) = 2.48, F_{0.05}(19,13) = 1 / 2.31, F_{0.90}(19,13) = 2.02,$
 $F_{0.95}(18,12) = 2.57, F_{0.05}(18,12) = 1 / 2.34, F_{0.90}(18,12) = 2.08$
 $t_{0.95}(8) = 1.8595, t_{0.95}(9) = 1.8331, t_{0.95}(10) = 1.8125$
 $t_{0.975}(8) = 2.3060, t_{0.975}(9) = 2.2622, t_{0.975}(10) = 2.2281$